

TD 3 : Architecture des ordinateurs et composants matériels

Exercice 1

Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées dans le tableau:

- a) UEFI
- b) Horloge
- c) CMOS
- d) La pile CMOS
- e) Bus
- f) Carte mère
- g) Système d'exploitation

Définition	Terme
Cristal vibrant à une fréquence déterminée, produisant des signaux périodiques qui servent à synchroniser les tâches d'un microprocesseur.	
Programme nécessaire à la gestion des ressources matérielles et logiciels d'un ordinateur.	
Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques.	
Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur rassemblant les principaux composants	
Le successeur moderne du BIOS. Il remplit la même fonction que le BIOS mais avec des fonctionnalités avancées et une interface graphique. L'UEFI est conçu pour améliorer la vitesse de démarrage, la sécurité, et la compatibilité avec les technologies modernes comme les disques durs de grande capacité.	
Stocke la configuration BIOS et les données système.	
Petite batterie installée sur la carte mère d'un ordinateur. Elle est utilisée pour alimenter la mémoire qui stocke des informations essentielles concernant la configuration matérielle de l'ordinateur.	

Exercice 2 :

1. Déterminez le temps nécessaire pour qu'un cycle d'horloge soit complété en nanosecondes (ns) pour les processeurs suivants :

Fréquence (GHz)	Temps par cycle (ns)
3,6	
2,5	
4,0	

2. Comparez les résultats obtenus pour les trois fréquences. Lequel des processeurs est le plus rapide en termes de temps par cycle ?
3. Un processeur a une fréquence de 3.2 GHz. Si une instruction prend 4 cycles, combien d'instructions peut-il exécuter par seconde ?
4. Soit les références des processeurs suivantes :
 - a. Processeur Intel : Intel Core i7-11700K.
 - b. Processeur AMD : AMD Ryzen 7 5800X.

Décomposez cette référence et expliquez ce que chaque élément représente.

Exercice 3 :

1. La carte mère d'un ordinateur possède un bus principal. Il est utilisé pour la communication entre le processeur, la mémoire et d'autres composants. Calculez le débit théorique en Mo/s pour les bus suivants

Fréquence du bus (MHz)	Largeur du bus (bits)	Débit théorique (Mo/s)
100	64	
200	64	
100	128	

2. Quel impact a l'augmentation de la fréquence du bus et de la largeur du bus sur le débit théorique ?
3. Reliez chaque bus à sa fonction principale :

Bus d'adresses •		• Transporte les données
Bus de données •		• Transporte les signaux de contrôle
Bus de contrôle •		• Transporte les adresses mémoire

4. Quelle est la différence entre le Northbridge et le Southbridge ? Citez deux composants gérés par chacun

Exercice 4 :

Votre ordinateur utilise BIOS ou UEFI pour initialiser le matériel. Le tableau ci-dessous montre quelques différences entre ces deux systèmes de démarrage. Complétez le tableau en répondant aux critères manquants :

Critère	BIOS	UEFI
Taille maximale du disque pris en charge	2 To	
Interface	Texte uniquement	
Temps de démarrage	Plus lent	
Démarrage sécurisé	Non	